Condition de Dirichlet non homogène

On considère le problème

$$\begin{cases} (\Delta + k^2)u = 0, \\ u|_{\Gamma_{\text{Dir}}} = g, \\ \left.\dfrac{\partial u}{\partial n}\right|_{\Gamma_N} = 0, \\ \left.\left(\dfrac{\partial u}{\partial n} + \alpha\chi u\right)\right|_{\Gamma} = 0. \end{cases} \tag{1}$$

Pour faire une trace nulle sur Γ_D (voir p. 83 du poly), on pose

$$u = \widehat{u} + \widehat{g},$$

avec $\widehat{g} \in H^1(\Omega)$, qui est la solution faible de

$$\begin{cases} \Delta\widehat{g} = 0 \quad \text{sur } \Omega, \\ \dfrac{\partial\widehat{g}}{\partial n} = 0 \quad \text{sur } \Gamma_N \cup \Gamma, \\ \operatorname{Tr}\widehat{g}|_{\Gamma_D} = g. \end{cases}$$

Alors la solution $\widehat{u} \in V(\Omega)$ vérifie

$$\begin{cases} \Delta\widehat{u} + k^2\widehat{u} = -k^2\widehat{g}, \\ \left.\dfrac{\partial\widehat{u}}{\partial n}\right|_{\Gamma_N} = 0, \qquad \operatorname{Tr}\widehat{u}|_{\Gamma_{\text{Dir}}} = 0, \\ \left.\left(\dfrac{\partial\widehat{u}}{\partial n} + \alpha\chi \operatorname{Tr}(\widehat{u} + \widehat{g})\right)\right|_{\Gamma} = 0. \end{cases}$$

Du coup, $\phi := -k^2\widehat{g}$, et on a besoin de changer, dans les intégrales sur Γ des formules (7.29) et (7.30) du poly,

$$u_R \longmapsto \widehat{u}_R + \widehat{g}_R \qquad \text{et} \qquad u_I \longmapsto \widehat{u}_I + \widehat{g}_I.$$

Dans les intégrales sur Ω, on a

$$u_R \longmapsto \widehat{u}_R \qquad \text{et} \qquad u_I \longmapsto \widehat{u}_I,$$

par la définition de ϕ, avec

$$\phi_R = -k^2\widehat{g}_R \qquad \text{et} \qquad \phi_I = -k^2\widehat{g}_I.$$

Du coup, tout est comme avant, sauf l'intégrale sur Γ dans la formulation variationnelle :

$$FV(\chi, \widehat{u}_R, \widehat{u}_I, v_R, v_I) = \int_\Gamma \chi \Big[(\alpha_I(\widehat{u}_R + \widehat{g}_R) + \alpha_R(\widehat{u}_I + \widehat{g}_I))v_I \\ - (\alpha_R(\widehat{u}_R + \widehat{g}_R) - \alpha_I(\widehat{u}_I + \widehat{g}_I))v_R \Big] \, \mathrm{d}\sigma + \cdots$$

Du coup, comme $\widehat{g}_R$ et $\widehat{g}_I$ ne dépendent pas de w_R, w_I — les premiers arguments du Lagrangien —, on obtient le même problème adjoint, donné par (7.33).

Mais cette fois,

$$\langle J'(\chi), \chi_0 \rangle = - \int_\Gamma \chi_0 \, \mathrm{Re} \left(\alpha \, \underbrace{(\widehat{u} + \widehat{g})}_{u} \, p \right) \, \mathrm{d}S.$$

Donc, il suffit, pour trouver $\langle J'(\chi), \chi_0 \rangle$, de résoudre (1), de résoudre (7.33) pour trouver p, et de calculer (7.34).

Conclusion : On peut appliquer (7.34) pour u, la solution faible de (1), avec p, la solution faible de (7.33).